

DFGSO2 / Dentaire 2A	UE DRE	n°5
----------------------	-----------	-----



DFGSO2 – BORDEAUX

RONÉOS 2024/2025

Enseignant : Dr O. KEROUREDAN	Date et horaire : cours vidéo
Ronéistes :	Référents :
• Kaelye OUALI • Clément COUBRIS	• Nour BOURIDANE • Faiza BOUKHATMI

UE Dentisterie restauratrice

Topo radiographique

Plan du cours :

- I. Définition et fonctionnement
 - A- Clichés intrabuccaux
 - B- Clichés extra-buccaux
- II. Films numériques
- III. Angulateurs radiographiques
- IV. Lecture d'un cliché radiographique
- V- Analyse radio
- VI- Vidéo sur les angulateurs

I. Définition et fonctionnement

Les radiographies sont basées sur l'utilisation des **rayons X**. Celles-ci vont permettre de voir le différentiel entre des tissus minéralisés plus ou moins dense, des matériaux plus ou moins denses également, plus ou moins opaques. On va donc pouvoir voir cette différence de **densité**, des tissus entre les dents, l'os, les sinus et les différents éléments anatomiques.

Nous allons avoir des images qui vont soit apparaître:

- **radioclaire** : cela correspond aux images par exemple de résorption osseuse par exemple quand on a une lyse osseuse. On obtiendra une image qui va être plus foncée et donc on va appeler ça une image radioclaire parce qu'en fait on a une hypodensité.
- **radio-opaque** : ces images apparaîtront plus blanche, plus saturées, cela va correspondre par exemple aux matériaux d'obturation comme les amalgames qui apparaissent très blancs au niveau de vos dents sur les radiographies.

La radiographie est un **examen complémentaire** et en aucun cas c'est un examen qu'il faut réaliser en première intention. Il faut toujours commencer par faire par notre interrogatoire, notre examen clinique. Celle-ci va venir apporter des compléments d'information aux différents éléments que nous aurons recueillis. Ne jamais poser un diagnostic uniquement sur la base d'une radiographie.

Les différents types de clichés :

Clichés intrabuccaux :

- cliché rétro-alvéolaire : on voit la dent dans son entièreté de la couronne à la racine.
- cliché rétro-coronaires ou « Bite-Wing » : on voit uniquement les couronnes dentaires (pas d'accès aux apex), mais aux couronnes des dents antagonistes des deux arcades.
- cliché occlusal (moins souvent réalisé, plus en cas de traumatismes)

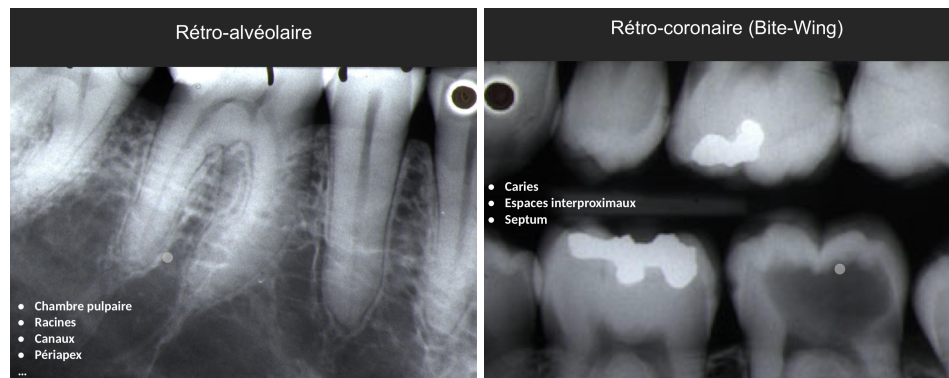
Clichés extra-buccaux :

- radio panoramique ou orthopantomogramme : visualisation globale, c'est ce qu'on appelle un cliché de débrouillage car on peut dégrossir la situation.
- Tomodensitométrie volumétrique numérisée = « scanner » ou « Cone Beam » ou « CBCT » : examen 3D qui a pour intérêt la visualisation par exemple de potentielles lésions osseuses que l'on pourrait diagnostiquer avec un précédent cliché radio-alvéolaire ou panoramique. Cela nous permettra d'en savoir plus sur l'aspect de la lésion, son volume. L'endodontie est un autre exemple de l'utilisation du scanner pour les dents calcifiées. On verra si la pulpe est complètement calcifiée ou si il y a potentiellement un canal accessible pour le traitement endodontique.

A) Clichés intrabuccaux

A gauche, un exemple de radiographie rétro-alvéolaire, généralement on voit aussi la portion coronaire (celle-ci est un peu tronquée).

On peut ici visualiser à la fois la chambre pulpaire, l'anatomie des racines, le nombre de canaux et tout ce qui est péri-apex.



A droite, un cliché rétro-coronaire. Ce sont des examens qui sont vraiment destinés à identifier des **lésions interproximales**. C'est vraiment l'incidence idéale pour visualiser les caries interproximales, les espaces interproximaux et éventuellement les septums.

C'est très important à retenir, lorsque chez un patient on a une suspicion de carie amélaire ou de petite carie dentinaire et que l'on a besoin de faire une radiographie pour s'en assurer, on fait un cliché rétro-coronaire, parce que c'est vraiment cette incidence là qui vous permettra de diagnostiquer au mieux.

On voit sur cette radiographie rétro-coronaire à droite, des dents du secteur 2 et du secteur 3 :

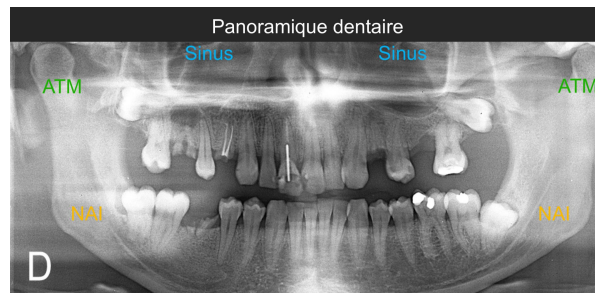
- secteur 2 : la 24, 25 et 26 (avec un amalgame occlusal) , et la 27.
- secteur 3 : la 35, 36 (amalgame occlusal également), la 37 (grosse perte de substance, lésion juxta-pulpaire), et le début de la 38

(Attention au contrôle continu : questions avec des radiographies où il faut savoir reconnaître les secteurs et ce que l'on peut visualiser.)

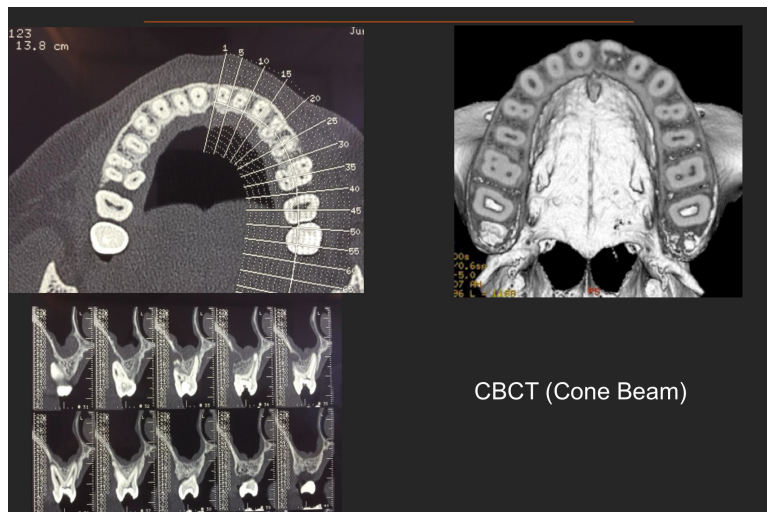
Remarque : pour reconnaître les secteurs, il faut s'imaginer que c'est ce que l'on voit en regardant le patient en face, et qu'il a tourné la tête (ici vers la gauche) pour que l'on puisse analyser le cliché radio.

Si le patient avait tourné la tête vers la droite face à nous, on aurait visualisé les secteurs 1 et 4, les prémolaires se seraient situées à droite sur la radio. On peut s'aider de nos connaissances en anatomie dentaire.

B) Clichés extra-buccaux



Pour le panoramique comme ci-dessus, c'est donc un peu un cliché de « débrouillage », on y voit un petit peu tout : les arcades maxillaires et mandibulaires, des structures anatomiques comme les sinus, le nerf alvéolaire inférieur au niveau de la mandibule, ainsi que les ATM. Cela va permettre **d'analyser globalement l'état bucco-dentaire** du patient.



Le Cone Beam ci-dessus : examen en **3 dimensions** on l'on a des coupes dentaires qui va nous permettre de reconstituer l'anatomie en 3D et d'analyser éventuellement l'anatomie dentaire, d'éventuelles lésions osseuse, et cela peut aussi englober l'analyse des sinus.

II. Films numériques

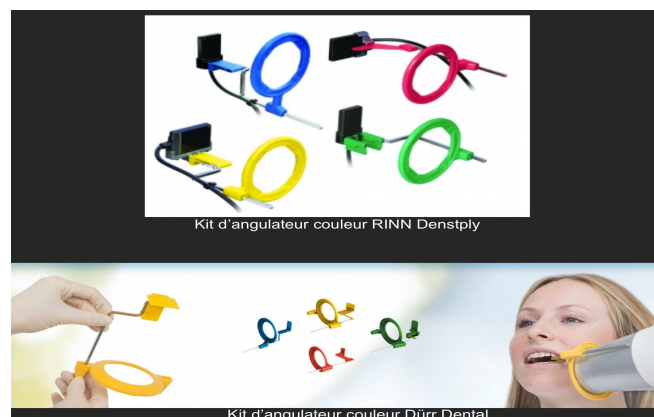
Actuellement, on utilise plus que des **capteurs numériques**. Avant, on utilisait des capteurs argentiques qu'il fallait développer dans des bains différents pour faire la révélation. Maintenant uniquement des capteurs numériques. Donc nous avons des capteurs qui sont reliés à un câble et lorsque nous allons prendre notre radio, nous allons avoir celle-ci qui va apparaître directement sur notre ordinateur, soit ceux du milieu sur la photo, que l'on dispose à l'hôpital et que l'on va utiliser en bouche. On va prendre la radiographie qu'on va faire avec les capteurs argentiques et ensuite on va venir développer notre capteur dans une machine spécifiquement dédié, et c'est là que votre radio va apparaître au niveau de l'ordinateur.



III. Angulateurs radiographiques

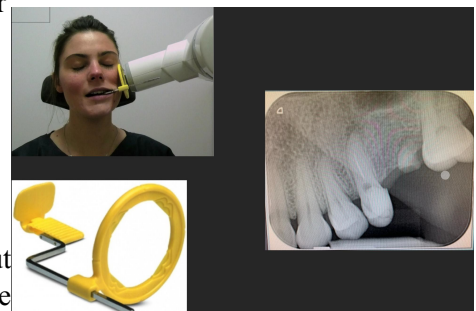
Il y a différents types d'angulateurs qui vont permettre de **positionner votre capteur en bouche** (*important à retenir pour le contrôle continu*). C'est important de le savoir pour le moment où l'on entrera à l'hôpital, nous devons absolument savoir comment utiliser les différents angulateurs de différentes **couleurs**.

- L'angulateur bleu : ça va être celui qui va être destiné à prendre des radios rétro-alvéolaire au niveau des **secteurs antérieurs**.
- l'angulateur jaune : radiographies rétro-alvéolaire au niveau des **secteurs postérieurs**.
- l'angulateur vert : également pour des rétro-alvéolaires mais c'est un peu plus spécifique. (pas de questions là-dessus car il est dédié à **l'endodontie**)
- l'angulateur rouge : radiographies **rétro-coronaire** ou « Bite Wing », donc prendre en radio les dents à la fois du haut et du bas uniquement au niveau coronaire



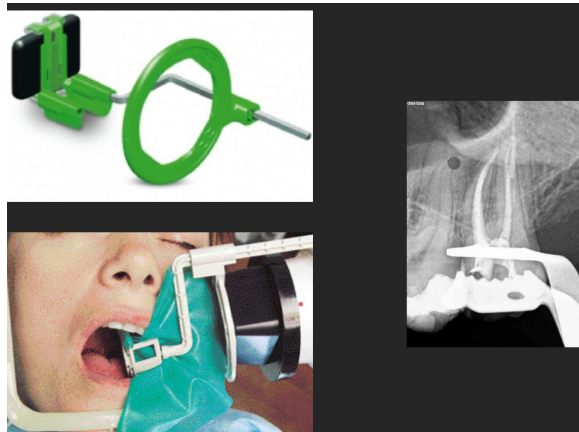
Par exemple ci-dessous l'angulateur jaune est utilisé pour réaliser la radiographie rétro alvéolaire au niveau d'un secteur postérieur et en l'occurrence il s'agit du secteur 2. On peut voir le début de la 22 ensuite on voit la 23, la 24, la 25 avec une restauration où l'on peut voir aussi une petite lésion (LIPOE) au niveau de l'apex. On voit un petit débris au niveau de la 26 et ensuite on a la dent numéro

27. Ce que l'on aperçoit en haut de la radiographie, c'est le début du sinus. Il y a une sorte de radio clarté donc ça ce n'est pas une lésion mais sinus qui est situé au-dessus de vos secteurs postérieurs maxillaires.

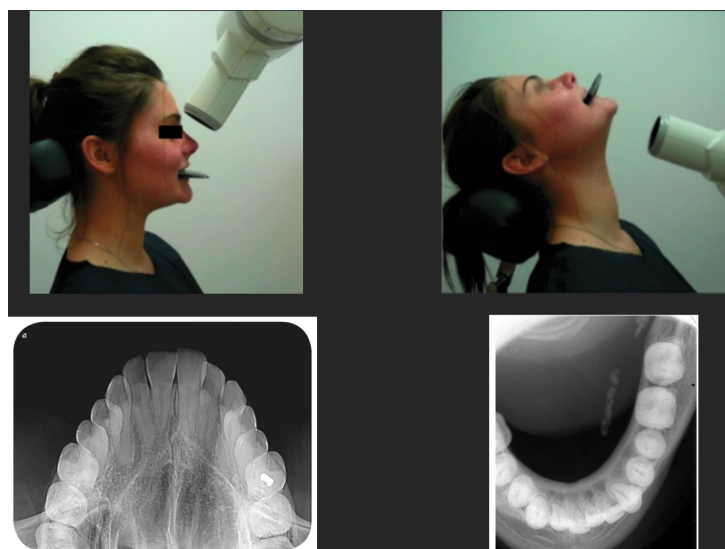


Donc les patients lorsqu'on met en place le capteur, le capteur va se retrouver au niveau du versant **palatin**. Le patient va pouvoir mordre au niveau de la petite languette jaune et donc en mordant cela va nous permettre de visualiser l'ensemble de la dent dans son intégralité.

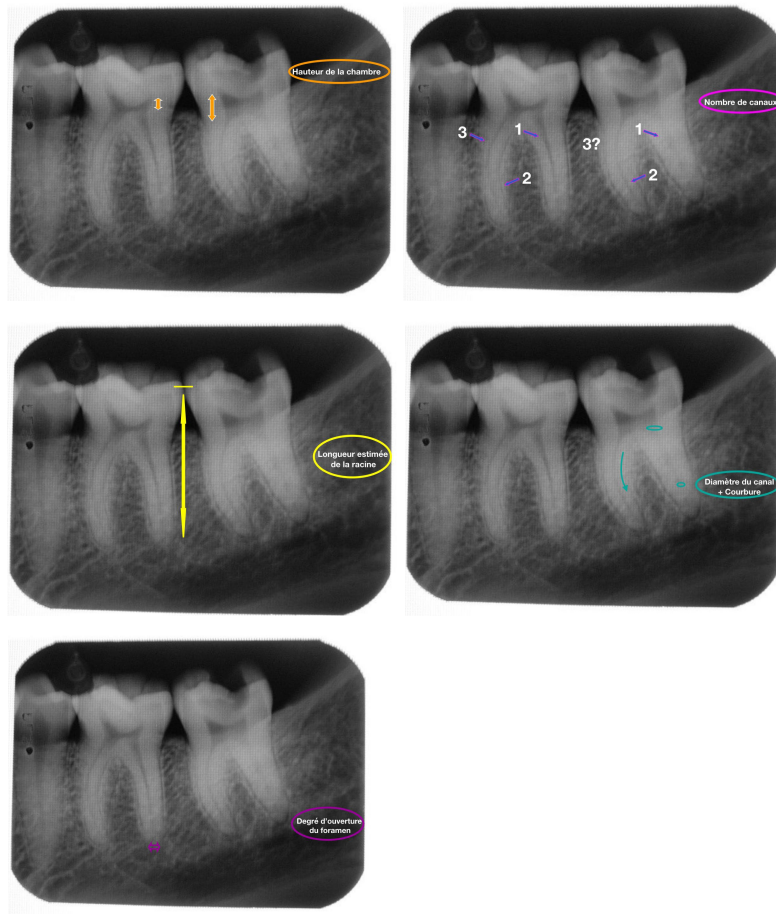
Ensuite l'angulateur vert qui est dédié à l'endodontie va permettre aux patients de mordre sur l'angulateur même s'il a des limes qui sont positionnées dans la dent et même s'il a un crampon de digue qui est mis en place sur la dent, et donc là ça sert aussi à faire des radiographies rétro-alvéolaires, mais lors d'un acte endodontique.



Ensuite on a le **cliché occlusal**, beaucoup plus rarement utilisé mais plutôt dans les cas de traumatismes. Ce sont des incidences qui sont assez rarement effectuées donc c'est juste pour apprendre à analyser des radios rétro-alvéolaires. Donc on peut voir plein d'éléments comme par exemple la hauteur de la chambre pulpaire, est-ce qu'elle est plutôt large ou plutôt réduite. On peut compter le nombre de canaux aussi, en déviant l'incidence, on peut réussir à identifier des canaux selon l'incidence ils vont parfois se superposer et parfois non. On peut essayer d'estimer à l'aide de l'outil informatique la longueur de la racine. On peut éventuellement identifier le diamètre du canal voir il est plus ou moins large, voir s'il y a une courbure qui est plus ou moins importante ce qui est important dans l'axe endodontique.



IV. Lecture d'un cliché radiographique :



Sur ce cliché rétro-alvéolaire, il s'agit du **secteur 3**, on voit la 35 la 36 et la 37.

Pour détailler un peu: la 35 n'a rien de particulier, la 36 non plus, et la 37 on peut voir une radio clarté au niveau de la couronne de la dent comme une perte de substance. C'est une **lésion carieuse**. On peut apercevoir tout en bas de la radio le nerf alvéolaire inférieur.

Donc on peut visualiser les éventuelles courbure des canaux, le degré d'ouverture du foramen, l'existence éventuelle d'une lésion péri apicale ou d'une atteinte parodontale. On a vraiment tout un tas d'éléments qui peuvent être retirés de ces radiographies et le rapport avec les structures environnement, c'est ce que l'on a dit pour le nerf alvéolaire inférieur.

(La prof a mis une photo du fonctionnement du logiciel d'imagerie que l'on verra en TP si on peut pour voir comment faire une radio et comment cela fonctionne.)

V. Analyse radio

Pas impossible que ces radio tombent au CC donc important de s'entraîner dessus.

Maintenant quelques radiographies pour nous entraîner.

Image 1 : On voit les **secteurs 2 et 3**, précisément sur la dent **37** une **radio-clarté**, sur la **36** et **26** une **radio-opacité** (qui correspondent à des restaurations dentaires). Sur la radio on voit les dents de gauche à droite : 24, 25, 26, 27 (en haut) et 35, 36, 37, 38 (en bas).

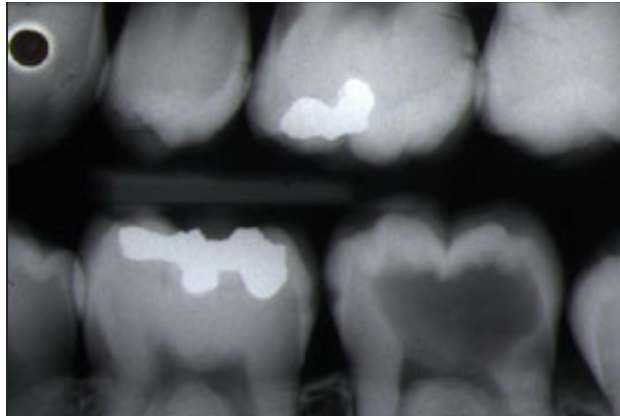


Image 2 : On voit le **secteur 2**, avec de gauche à droite, la 22, 23, 24, 25 avec un **débris de racine** au niveau de la **26**. On voit un **lipoe** (lésion) au niveau de la **25** et sans doute la 24 aussi (image pas claire). Au niveau des couronnes : malgré la différence d'opacité pas super visible, on voit sur la **25** une **grosse restauration coronaire**. On peut aussi voir (il faut l'œil exercé) au niveau du **canal** de la 25, on voit quelque chose de **radio opaque**, en fait c'est une dent qui a déjà été traitée au niveau **endodontique** mais dans tous les cas il y a bien une restauration coronaire de cette dent.



On sait qu'il y a eu traitement coronaire car on voit une **différence de radio-opacité** (léger) et on voit le contour de la restauration coronaire, on voit en dessous de celle-ci une **radio-clarté** (comme si il y avait un vide) et on voit que la **restauration est un peu débordante** (rebord qui déborde en **distal**), on peut aussi voir le sinus au dessus (en haut de l'image)

Image 3 : **Secteur 1**, on voit les dents 13, 12, 11, 21 (de gauche à droite), avec deux atteintes au niveau de la couronne (11 et 12), c'est une **restauration sans radio-opacité**, pas d'obturation de canal. Plus clairement, au niveau de la 12, on a la **lésion péri-apicale**, puis on a la 13 tout à gauche, et tout à droite c'est la 21. La 11 et la 12 sont différentes morphologiquement : 11 ressemble à une incisive centrale et le 12 a une incisive latérale (un peu décalée).

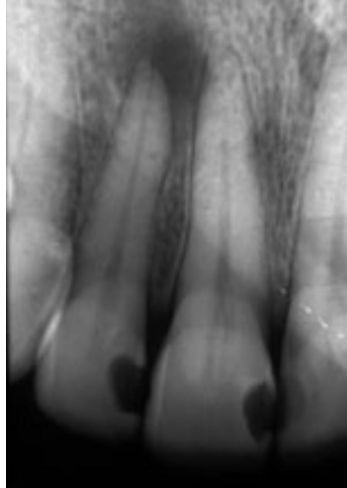
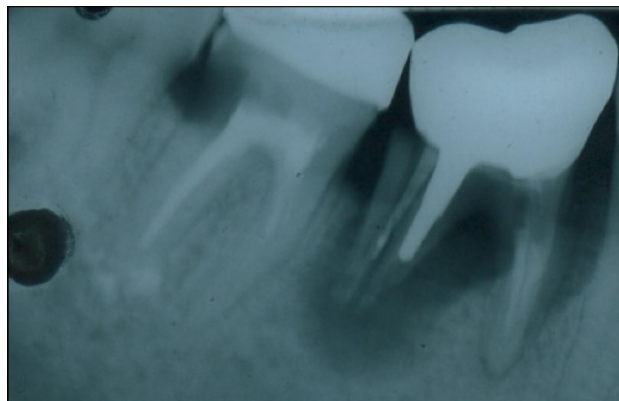


Image 4 : **Secteur 4**, de gauche à droite on voit les dents 48, 47, 46, 45 (le début) donc si la prémolaire est située à ce niveau la c'est qu'on est bien en secteur 4 (on regarde la patient sur son profil droit). La dent 47 a une **obturation de canal** avec une **couronne et en distal** on voit une grosse **lésion carieuse sous la couronne** (grosse radio clarté). La 46 on a mis une couronne avec un **inlay-core** (ancrage radiculaire), une **énorme perte osseuse péri radiculaire** (au niveau de la bifurcation) qui liée à une **fracture de la racine discale** (on dirait qu'elle est éclatée en deux = fracture) ce qui arrive souvent avec les inlay-core avec les forces qui sont exercées (= contraintes).



- *Comment savoir si on est bien sur du secteur 4 et pas un secteur 3 ? (Meilleures explications plus bas)*

La radio quand elle est faite au niveau du secteur 4 elle est toujours orientée comme ça, car quand on met en place l'angulateur derrière les dents, on imagine qu'on se met à la place du faisceau de rayon X qui va atterrir sur le secteur 4 et imprimer l'image sur mon capteur radio. Donc (sur le profil droit) de gauche à droite, ce serait de postérieur vers antérieur alors si on était au niveau du profil gauche du patient, on aurait l'inverse donc d'abord les dents antérieures à gauche puis les postérieures à droite.

Si c'était le secteur 3, ça aurait été l'inverse donc à gauche la 35 puis la 36 (avec l'inlay-core) puis la 37 et la 38 donc dans l'autre sens (inverse).

Image 5 : La **radiographie panoramique**, on voit les dents **maxillaires** et **mandibulaires**, les sinus en haut, les ATM sur les côtés. Au niveau de la mandibule en bas on peut voir le nerf alvéolaire inférieur. Puis on voit les différents secteurs (1 en haut à gauche, 2 en haut à droite, 3 et 4). Si on part du secteur 1 postérieur, on peut voir qu'il y a des **couronnes**, un **bridge**, la 12 est traitée au niveau **endodontique**,

Secteur 2, des soins en **distal** pour la 21 et 22 (**non radio opaques**), suspicion d'une lésion péri-apicale pour la 22, en apicale. **Édentement** de la 24, 25, 26 puis on retrouve la 27 avec une petite **restauration occlusale**.

Secteur 3, on a la 38 puis la 37 avec des **restaurations coronaires** qui sont **radio opaques**, la 36 a un début de traitement endodontique (pas fou) et une **couronne au dessus**; la 35 avec une **restauration coronaire**; tout le secteur incisivo-canin sans problème particulier.

Secteur 4 : 45 couronne avec un **inlay-core**; la 46 une couronne avec une **radio-clarté** en dessous de la couronne avec une **reprise carieuse** au niveau de la **racine distale**; la 47 une **couronne** avec un ancrage.

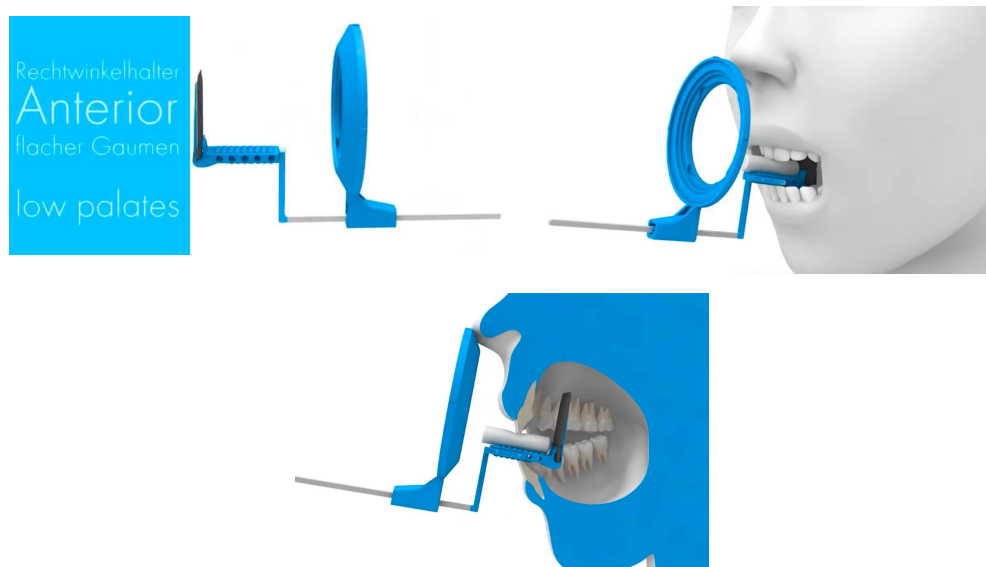


Pour savoir si c'est un secteur 3 ou 4 si on n'avait pas le début de la prémolaire (cf image 4):

On se laisse guider par **l'orientation des racines** : on a toujours une **courbure des racines mésiales des molaires vers les zones distales** (les zones postérieures), donc la zone postérieure ici c'est à gauche.

Elle nous montre une vidéo sur les angulateurs

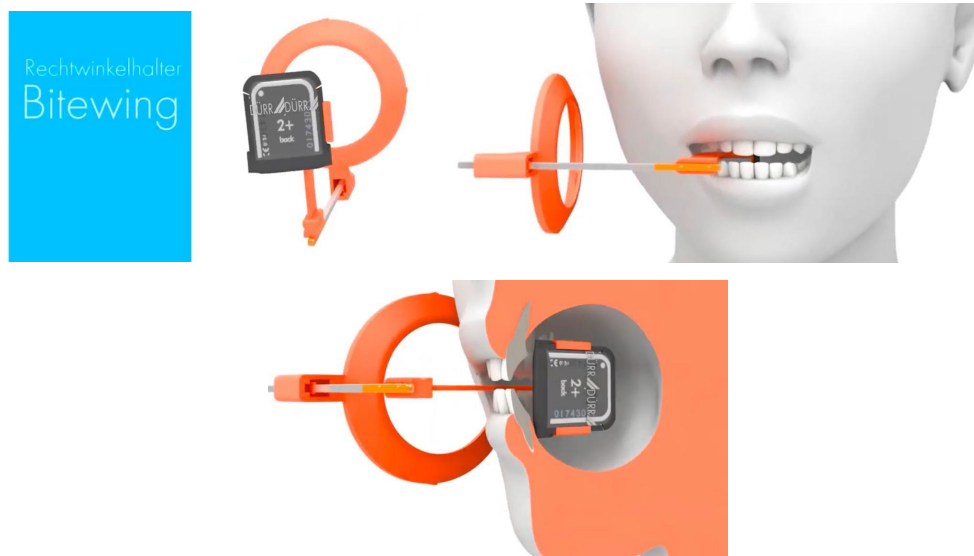
On a **l'angulateur antérieur** (bleu) qui permet de faire des radiographies **rétro-alvéolaires** des secteurs **antérieurs maxillaires ou mandibulaires** (il suffit d'inverser le sens de l'angulateur). Le capteur est positionné à **l'arrière de nos dents**, là le faisceau rayon X passera au travers de la dent et va permettre de créer une image sur notre capteur radio.



L'angulateur jaune concerne les **secteurs postérieurs** (maxillaires ou mandibulaires). Le capteur est toujours **derrière les dents** sur lesquelles on veut prendre la radiographie et on centre les rayons X vers les capteurs. On obtient une image des dents dans **leur intégralité jusqu'à leur apex**.

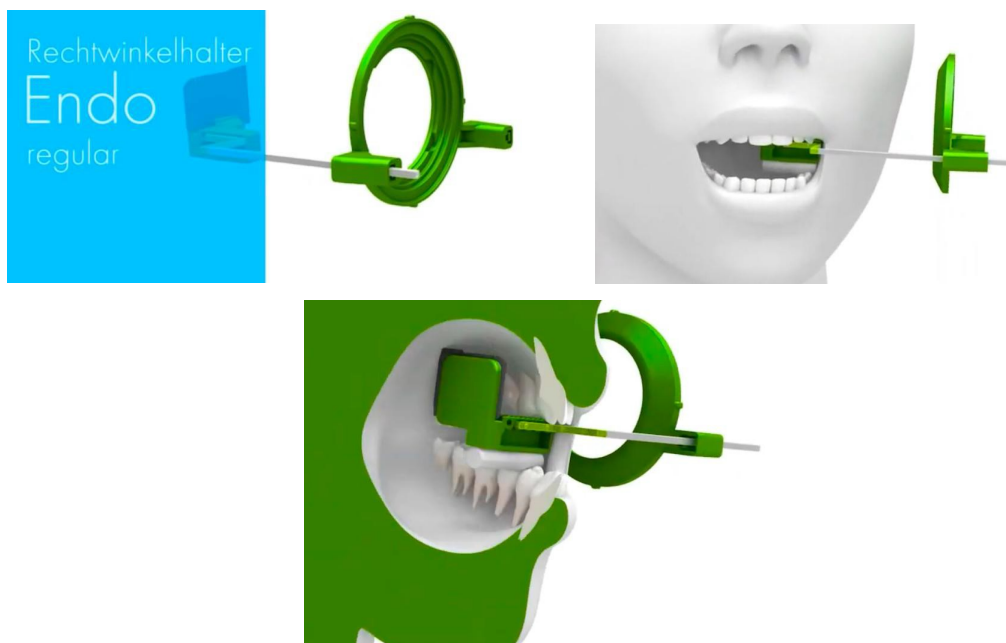


L'angulateur rouge (orange sur la vidéo) permet de faire des clichés **rétro-coronaires** qu'on appelle les « **Bitewing** » car cette fois le patient **mord sur la languette** et cela va permettre sur la radio à la fois de prendre les dents **maxillaires et mandibulaires** MAIS les apex ne sont pas visibles.



Rappel : les clichés rétro-coronaires permettent le diagnostic des lésions carieuses interproximales.

L'angulateur vert, « Endo », **rétro-alvéolaire** aussi mais on a un espace supplémentaire laissé pour que le patient puisse **mordre sur la languette** même s'il a crampon installé sur ses dents et même s'il a des limes endodontiques qui sont positionnées à l'intérieur des canaux.



Vidéo : Angulateur pour écrans à mémoire DURR DENTAL